

Лекции по математическому анализу

10. Основные теоремы дифференциального исчисления (часть III)

Приводятся основные теоремы дифференциального исчисления функций многих переменных (в частности, обобщающие лемму Ферма, теоремы Ролля, Лагранжа, ...).

10.1. Классические теоремы в новом контексте.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1. Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ и $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Точка $x^* \in X$ называется:

(а) *точкой глобального минимума (максимума)* функции f на X , если

$$\forall x \in X: f(x^*) \leq f(x) \text{ (соотв. } f(x^*) \geq f(x));$$

(б) *точкой локального минимума (максимума)* функции f на X , если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in X \cap B_\delta(x^*): f(x^*) \leq f(x) \text{ (соотв. } f(x^*) \geq f(x)).$$

Точка глобального $\min$ ($\max$) является и точкой локального $\min$ ($\max$), но обратное неверно. Точки глобального (локального) $\min$ или $\max$ называются точками *глобального (локального) экстремума*. Если неравенства выше являются строгими при $x \neq x^*$, то x^* называется *точкой строгого глобального/локального экстремума*. $\square$

ТЕОРЕМА 10.2 (обобщение леммы Ферма). *Если функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке своего (внутреннего!) локального экстремума $x^* \in X^\circ$, то $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$.* ⁽¹⁾

Доказательство. Пусть (для определенности) x^* — точка локального минимума f .

Т.к. $x^* \in X^\circ$, то $\exists r > 0: B_r(x^*) \subset X$, а т.к. в x^* — локальный минимум f , то $\exists \delta \in (0, r] \quad \forall x \in B_\delta(x^*): f(x^*) \leq f(x)$. Пусть $h \in \mathbb{R}^n$ произвольно, и $\lambda > 0$ — такое, что $\lambda \|h\| < \delta$ (тогда $\|\lambda h\| < \delta$ и $x^* + \lambda h \in B_\delta(x^*)$). Поскольку f дифференцируема в x^* , то

$$0 \leq f(x^* + \lambda h) - f(x^*) = \langle \nabla f(x^*), \lambda h \rangle + o(\lambda \|h\|) \quad \text{при } \lambda \rightarrow +0.$$

Деля на λ и устремляя $\lambda \rightarrow +0$, получим $0 \leq \langle \nabla f(x^*), h \rangle$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$. Полагая $h = -\nabla f(x^*)$, найдем, что $0 \leq -\|\nabla f(x^*)\|^2$, откуда $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$. $\square$

Второе (полезное) доказательство. Множество $V = \{t \in \mathbb{R}: (t, x_2^*, \dots, x_n^*) \in X^\circ\} \subset \mathbb{R}$ непусто (ибо $x_1^* \in V$) и открыто в $\mathbb{R}$ (см. (а) в конце). Определим $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}$ правилом: $\varphi(t) = f(t, x_2^*, \dots, x_n^*)$ для $t \in V$. Функция φ дифференцируема в точке $x_1^* \in V$, поскольку $\varphi'(x_1^*) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^*)$ существует по предположению. В точке x_1^* функция φ имеет внутренний локальный минимум (см. (б) в конце). По лемме Ферма для функции φ одного переменного имеем $\varphi'(x_1^*) = 0$, т.е. $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^*) = 0$.

Равенства $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) = 0$ для $i = 2, \dots, n$ устанавливаются аналогично.

⁽¹⁾ Все частные производные f в точке x^* обращаются в нуль: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) = 0, i = 1, \dots, n$.

(а) Множество V открыто в $\mathbb{R}$: $t_0 \in V \Rightarrow x_0 \equiv (t_0, x_2^*, \dots, x_n^*) \in X^\circ \Rightarrow \exists r_0 > 0$: $B_r(x_0) \subset X^\circ \Rightarrow \forall h \in \mathbb{R}^n, \|h\| < r_0$: $x_0 + h = (t_0 + h_1, x_2^* + h_2, \dots, x_n^* + h_n) \in X^\circ \Rightarrow \forall h_1 \in \mathbb{R}, |h_1| < r_0$: $(t_0 + h_1, x_2^*, \dots, x_n^*) \in X^\circ \Rightarrow (t_0 - r_0, t_0 + r_0) \subset V$, ч.т.д.

(б) x_1^* — точка локального минимума φ на V : если $\forall x \in B_\delta(x^*)$: $f(x^*) \leq f(x)$, то $\forall h \in \mathbb{R}^n, \|h\| < \delta$: $f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \leq f(x_1^* + h_1, x_2^* + h_2, \dots, x_n^* + h_n) \Rightarrow \forall h_1 \in \mathbb{R}, |h_1| < \delta$: $f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \leq f(x_1^* + h_1, x_2^*, \dots, x_n^*) \Rightarrow \forall t \in (x_1^* - \delta, x_1^* + \delta)$: $\varphi(x_1^*) \leq \varphi(t)$. $\square$

ТЕОРЕМА 10.3 (обобщение теоремы Ролля). Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ — компакт, $f \in C(X; \mathbb{R})$, f дифференцируема на $X^\circ \neq \emptyset$ и $f = \text{const}$ на ∂X . Тогда $\exists x^* \in X^\circ$: $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$. ⁽²⁾

Доказательство. По теореме Вейерштрасса непрерывная на компакте X функция f достигает на X своих глобальных минимального и максимального значений, т.е. $\exists x_0, y_0 \in X \forall x \in X$: $f(x_0) \leq f(x) \leq f(y_0)$. Если $f(x_0) = f(y_0)$, то f постоянна на X , поэтому $\forall x \in X^\circ$: $\nabla f(x) = \mathbf{0}$. Если же $f(x_0) \neq f(y_0)$, то $x_0 \neq y_0$ и, ввиду постоянства f на границе ∂X , хотя бы одна точек x_0 или y_0 лежит в $X \setminus \partial X = \bar{X} \setminus \partial X = X^\circ$. Обозначим ее через x^* . Тогда $x^* \in X^\circ$ — точка глобального, а потому, и локального внутреннего экстремума функции f на X . По обобщенной лемме Ферма $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$. $\square$

ПРИМЕР 10.4. Положим $f(x) = \|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$ для $x \in \mathbb{R}^n$. Для $r > 0$ шар $X = B_r[\mathbf{0}]$ есть компакт в $\mathbb{R}^n$, f непрерывна (на $\mathbb{R}^n$ и) на X , f дифференцируема (на $\mathbb{R}^n$ и) на $X^\circ = B_r(\mathbf{0})$ и f постоянна на $S_r(\mathbf{0}) = \partial B_r[\mathbf{0}]$ (ибо $f(x) = r^2$ для $x \in S_r(\mathbf{0})$). Поскольку $\nabla f(x) = 2x$, $x \in \mathbb{R}^n$, то $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$ при $x^* = \mathbf{0} \in X^\circ$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 10.5. Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на $\mathbb{R}^n$ и для некоторого числа $c \in f(\mathbb{R}^n)$ множество $U_c = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < c\}$ непусто и ограничено, то $\exists x^* \in (\bar{U}_c)^\circ$: $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$.

Напомним, что *отрезок* в $\mathbb{R}^n$ с концами $x, y \in \mathbb{R}^n$ есть множество вида $[x, y] = \{(1-t)x + ty : 0 \leq t \leq 1\}$, а *интервал* есть множество $(x, y) = [x, y] \setminus \{x, y\}$.

ТЕОРЕМА 10.6 (обобщение теоремы Лагранжа о конечных приращениях). Если функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке $[x, y] \subset X^\circ$ и дифференцируема на интервале (x, y) , то найдется точка $\xi \in (x, y)$ такая, что $f(x) - f(y) = \langle \nabla f(\xi), x - y \rangle$.

Доказательство. Вначале заметим, что $\gamma(t) = (1-t)x + ty = x + t(y-x)$, $t \in [0, 1]$, есть гладкая кривая $\gamma : [0, 1] \rightarrow [x, y] \subset \mathbb{R}^n$ (в $\mathbb{R}^n$) с началом $\gamma(0) = x$ и концом $\gamma(1) = y$, причем $\gamma'(t) = y - x$ для всех $t \in [0, 1]$. Определим вспомогательную функцию одного переменного $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ правилом: $\varphi(t) = f(\gamma(t))$ для $t \in [0, 1]$. Функция φ удовлетворяет всем условиям теоремы Лагранжа: она непрерывна на отрезке $[0, 1]$ (как композиция непрерывных функций γ и f) и дифференцируема на интервале $(0, 1)$ (как композиция дифференцируемых функций γ и f). По теореме Лагранжа $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) \cdot (1-0)$ для некоторого $\theta \in (0, 1)$. Осталось заметить, что $\varphi(1) = f(\gamma(1)) = f(y)$, $\varphi(0) = f(\gamma(0)) = f(x)$ и в силу цепного правила (??)

$$\varphi'(\theta) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \Big|_{t=\theta} = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle \Big|_{t=\theta} = \langle \nabla f(\xi), y - x \rangle,$$

где $\xi = \gamma(\theta) = (1-\theta)x + \theta y \in (x, y)$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.7. Заключительное равенство в теореме Лагранжа 10.6 в координатной записи имеет следующий вид:

⁽²⁾ Здесь X° есть внутренность X и ∂X есть граница X . Почему $\partial X \neq \emptyset$?

$$f(x_1, \dots, x_n) - f(y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} (x_1 + \theta(y_1 - x_1), \dots, x_n + \theta(y_n - x_n)) \cdot (x_i - y_i),$$

где $\theta = \theta_{x,y} \in (0, 1)$ зависит от x и y (ибо $\gamma(t) = \gamma_{x,y}(t) = x + t(y - x)$ и $\varphi = \varphi_{x,y} = f \circ \gamma_{x,y}$).

УПРАЖНЕНИЕ 10.8 (лемма Адамара). Если $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $f \in C^1(U; \mathbb{R})$ и $[x, y] \subset U$, то

$$f(x) - f(y) = \int_0^1 \langle \nabla f((1-t)x + ty), x - y \rangle dt. \quad \square$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.9. Множество $U \subset \mathbb{R}^n$ называется *связным*, если любые две его точки можно соединить путем, траектория которого лежит в U (т.е. $\forall x, y \in U \exists \gamma \in C([0, 1]; \mathbb{R}^n)$ такое, что $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$ и $\gamma([0, 1]) \subset U$). Открытое связное множество U в $\mathbb{R}^n$ называется *областью*. $\square$

Из теоремы Лагранжа вытекает следующая полезная

ТЕОРЕМА 10.10. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ — область, функции $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы на U и $\nabla f(x) = \nabla g(x)$ для всех $x \in U$. Тогда $\exists C \in \mathbb{R} \forall x \in U: f(x) = g(x) + C$.

Доказательство. Пусть множество U выпуклое и $x, y \in U$ произвольны. Тогда $[x, y] \subset U$ и по теореме Лагранжа для некоторого $\xi = \xi_{x,y} \in (x, y) \subset U$ имеем:

$$(f - g)(x) - (f - g)(y) = \langle \nabla(f - g)(\xi), x - y \rangle = \langle \nabla f(\xi) - \nabla g(\xi), x - y \rangle = 0,$$

т.е. $f - g$ есть постоянная функция на U . (Общий случай — факультативно). $\square$

10.2. Частные производные высокого порядка. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто.

Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ и $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Пусть на U определена частная производная $\partial_i f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}$. Мы определяем *производную второго порядка от f по переменным x_i, x_j* (порядок переменных здесь важен!) по правилу:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right) \quad \text{или (короче)} \quad \partial_{ji}^2 f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \partial_j(\partial_i f(x)), \quad x \in U,$$

если выражение в правой части этих равенств определено (= существует).⁽³⁾ Если $i \neq j$, то $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \partial_{ji}^2 f$ называется *смешанной частной производной* 2-го порядка от f по i -ой и j -ой переменным, а если $i = j$, то $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \partial_i(\partial_i f) = \partial_i^2 f$ называется *чистой частной производной* 2-го порядка от f по i -ой переменной. $\square$

ВОПРОС: зависит ли результат от порядка дифференцирований в смешанных частных производных? ОТВЕТ: да, зависит, как показывает следующий пример.

ПРИМЕР 10.11. Пусть функция $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ задана правилом: $f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ при $(x, y) \neq (0, 0)$ и $f(0, 0) = 0$. Нетрудный подсчет показывает, что

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \Big|_{(x,y)=(0,0)} = -1 \neq 1 = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \Big|_{(x,y)=(0,0)}.$$

Здесь обе смешанные частные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ разрывны в точке $(0, 0)$, поэтому предельные переходы, через которые определяются эти производные, нельзя переставлять местами (т.е. предельные переходы *не коммутируют*). $\square$

⁽³⁾ Nota bene: производные ∂_{ji}^2 берутся в порядке **справа налево** — сначала по i , а затем — по j .

УПРАЖНЕНИЕ 10.12. Показать, что для f из примера 10.11 имеем: $f \in C^1(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$. $\square$

ВОПРОС: при каких условиях на функцию f порядок частных дифференцирований *не важен*? ОТВЕТ на этот вопрос содержится в следующей теореме.

ТЕОРЕМА 10.13 (достаточное условие равенства смешанных частных производных).

Если для функции $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ частные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}: U \rightarrow \mathbb{R}$ существуют на множестве U и непрерывны в точке $x \in U$, то $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$.

Доказательство. Пусть $r > 0$ такое, что $B_r(x) \subset U$. Тогда $x + h \in B_r(x)$ для $h \in \mathbb{R}^n$, $\|h\| < r$, и в силу выпуклости шара $B_r(x)$ отрезок $[x, x+h] = \{x+th : 0 \leq t \leq 1\}$ лежит в $B_r(x)$ ($\Rightarrow$ корректно определены вводимые ниже функции F , φ_1 и φ_2). Поскольку переменные будут изменяться только в i -ом и j -ом аргументах функции f , без ограничения общности считаем, что $x_i = x_1$ и $x_j = x_2$, а оставшиеся аргументы в записях f и других функций ниже опускаем. Итак, покажем, что $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x)$ в точке их непрерывности $x = (x_1, x_2)$. Пусть $h = (h_1, h_2)$ и $0 < \|h\| < r$.

Определим три вспомогательные функции F , φ_1 и φ_2 правилами:

$$F(h_1, h_2) = f(x_1 + h_1, x_2 + h_2) - f(x_1 + h_1, x_2) - f(x_1, x_2 + h_2) + f(x_1, x_2),$$

$$\varphi_1(t) = f(\underline{x_1 + th_1}, x_2 + h_2) - f(\underline{x_1 + th_1}, x_2), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$\varphi_2(t) = f(x_1 + h_1, \underline{x_2 + th_2}) - f(x_1, \underline{x_2 + th_2}), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

и заметим, что $F(h_1, h_2) = \varphi_1(1) - \varphi_1(0) = \varphi_2(1) - \varphi_2(0)$. ⁽⁴⁾ По теореме Лагранжа для функций $\varphi_1, \varphi_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ существуют $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ такие, что

$$F(h_1, h_2) = \varphi_1(1) - \varphi_1(0) = \varphi_1'(\xi_1) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x_1 + \xi_1 h_1}, x_2 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x_1 + \xi_1 h_1}, x_2) \right) \cdot h_1,$$

$$F(h_1, h_2) = \varphi_2(1) - \varphi_2(0) = \varphi_2'(\xi_2) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1 + h_1, \underline{x_2 + \xi_2 h_2}) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \underline{x_2 + \xi_2 h_2}) \right) \cdot h_2.$$

Еще раз применим теорему Лагранжа к правым частям этих равенств:

$$F(h_1, h_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_1 + \xi_1 h_1, x_2 + \theta_2 h_2) h_2 h_1,$$

$$F(h_1, h_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1 + \theta_1 h_1, x_2 + \xi_2 h_2) h_1 h_2.$$

для некоторых $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$. Из равенства левых частей следует равенство правых частей в этих равенствах. Сокращая в них на $h_1 h_2 \neq 0$, устремляя $h = (h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ и учитывая непрерывность в точке $x = (x_1, x_2)$ смешанных частных производных, придем к искомому их равенству в точке x . $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 10.14. Для функции $f(x, y) = x \sin(xy^3) + 2x^2 y$ проверьте равенство смешанных частных производных по x, y и по y, x .

⁽⁴⁾ Следующий далее подход полезно сравнить с методом доказательства теоремы ?? о достаточном условии дифференцируемости функции.

Частные производные любого порядка от функции $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ определяются по индукции: если для целого $k \geq 2$ и $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ частная производная

$$\partial_{i_1 i_2 \dots i_k}^k f(x) = \frac{\partial^k f(x)}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} \quad \text{порядка } k \text{ уже определена,}$$

то частная производная порядка $k+1$ определяется для $j \in \{1, \dots, n\}$ правилом:

$$\partial_{j i_1 i_2 \dots i_k}^{k+1} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \partial_j (\partial_{i_1 i_2 \dots i_k}^k f(x)), \quad \text{или} \quad \frac{\partial^{k+1} f(x)}{\partial x_j \partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial^k f(x)}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} \right),$$

если выражение в правой части корректно определено (= существует). $\square$

Из теоремы 10.13 по индукции (относительно порядка k) получаем

СЛЕДСТВИЕ 10.15. Пусть $k \geq 2$, и для функции $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ существуют и непрерывны на U все ее частные производные до порядка k включительно. Тогда при любом $x \in U$ значение k -ой смешанной частной производной $\partial_{i_1 \dots i_k}^k f(x)$ не зависит от порядка, в котором следуют индексы $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$. $(^5)$ $\square$

Для $k \in \mathbb{N}$ и открытого множества $U \subset \mathbb{R}^n$ обозначаем через $C^k(U)$ множество всех k раз непрерывно дифференцируемых функций вида $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, т. е.

$$C^k(U) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ непрерывна на } U \text{ вместе со всеми своими частными производными до порядка } k \text{ включительно}\}.$$

В силу следствия 10.15 для $f \in C^k(U)$ не важен порядок, в котором берутся частные производные, поэтому если частная производная по i -ой переменной x_i берется целое число $\alpha_i \geq 0$ раз ($i = 1, \dots, n$), то производная (суммарного) порядка $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ записывается более развернуто в виде

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} f(x)}{\underbrace{\partial x_1 \dots \partial x_1}_{\alpha_1 \text{ раз}} \underbrace{\partial x_2 \dots \partial x_2}_{\alpha_2 \text{ раз}} \dots \underbrace{\partial x_n \dots \partial x_n}_{\alpha_n \text{ раз}}}. \quad (10.1)$$

Функции из $C^k(U)$ называются также **функциями класса C^k на U** (C^k -функциями).

[1] В. А. Зорич, Матем. анализ, 2017. Том I: Глава VIII, § 4, с. 419–425.

$(^5)$ Т. е. значение $\partial_{i_1 \dots i_k}^k f(x)$ остается неизменным при любой перестановке индексов $i_1, \dots, i_k$.